午後Ⅰ　タクシー会社における デジタルトランスフォーメーション

令和３年 春期 午後Ⅰ 問１

問　タクシー会社におけるデジタルトランスフォーメーションに関する次の記述を読んで，設問1～4に答えよ。

A社は，主に首都圏の顧客を対象としたタクシー会社で，約3,000台の車両を保有している。タクシー業界ではドライバの雇用環境を守る観点から増車が制限されており，昨今のA社の収益は横ばいとなっている。A社は，こうした事業環境の中でも収益を伸ばすために，顧客が乗車した状態（以下，実車という）で走る距離の走行距離全体に対する割合である実車率の向上，及び顧客の利便性の向上に取り組む目的で，ITを活用した新サービスを検討することにした。

〔新サービス検討の背景〕

A社の売上げの多くは，顧客が乗車していない状態（以下，空車という）で走らせて顧客を獲得する流し営業によるもので，ドライバの経験やノウハウによって，実車率にばらつきがある。そこで，A社は，現状を把握するために，顧客へのアンケート調査とドライバへのヒアリング調査を行った。

顧客へのアンケート調査では，次に示す状況に不満足を示す回答が多かった。

・駅前などのタクシー乗り場へ行かないと，タイミングよくタクシーを拾えない。
・目的地によっては，顧客自身が道順を指示しなければならない。
・支払方法が限られている。

ドライバへのヒアリング調査では，次に示す回答が多かった。

・駅前などのタクシー乗り場は，空車が集中して効率よく顧客を獲得できない。
・目的地をカーナビゲーションシステムに登録する場合に手間が掛かり，顧客を待たせてしまう。
・顧客が希望する決済手段に対応できず，乗車してもらえないことがある。

こうした調査結果から，A社は，ITを活用して流し営業の実車率の向上と顧客の利便性の向上を実現するデジタルトランスフォーメーション（DX）による新サービスを提供することとなった。

〔A社の新サービス〕

新サービスでは，顧客がスマートフォン（以下，スマホという）からタクシーを呼ぶことができ，多様な決済手段で乗車料金を支払うことができる。また，ドライバが車載タブレット端末から，顧客を獲得できる可能性（以下，実車確率という）の高い地域の情報を確認することができる。

A社が新サービスを提供するために構築した，ビッグデータとAIを活用できるサービスプラットフォームを図1に示す。また，サービスプラットフォームに連携するドライバ用と顧客用のアプリケーションソフトウェア（以下，アプリという）を開発した。ドライバ用の車載タブレット端末アプリ（以下，車載アプリという）では，各種ビッグデータ情報を確認でき，また，顧客がスマホから予約した注文を受け付けることができる。顧客は，スマホ向けに開発した配車マッチングサービスアプリ（以下，配車アプリという）を使って予約注文することができる。

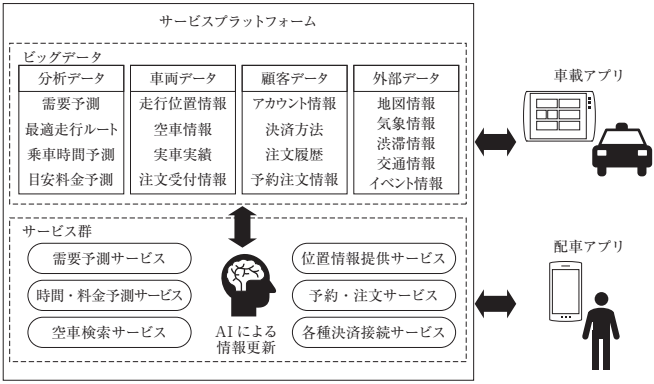

図1　ビッグデータとAIを活用できるサービスプラットフォーム

〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕

サービスプラットフォーム上で行われる分析では，外部データである地図情報，気象情報，渋滞情報，交通情報，イベント情報なども取り込んだ分析が行われ，AIを活用した需要予測を行う。

需要予測サービスでは，車載アプリの地図情報に実車確率が高い場所が分かるよう色分けを表示する。また，車載アプリ上の色分けされた地図情報には，他の空車の位置情報も表示される。分析結果及び空車の位置情報はリアルタイムに更新され，ドライバは，常に最新の実車確率の高い場所を判断できる。

空車のドライバは，顧客の予約した注文情報を車載アプリで確認して，予約・注文サー

ビスから注文を受け付ける。顧客が受付の内容を確認して注文を確定した場合は，ドライバは顧客をピックアップし，顧客に確定した注文の内容を確認した上で，車載アプリに表示される走行ルートをたどって，注文された降車地点まで運行する。

また，サービスプラットフォームには，多くの決済サービスが利用できるよう，各種決済接続サービスを提供する。これは，クレジットカードのほか，カード型電子マネー，QRコード決済，スマホ非接触決済といった決済サービスと接続できる環境を構築し，車載アプリ経由で各種決済サービスとつなぐことができる。

〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕

A社が提供する配車アプリでは，顧客が乗車地点と降車地点を指定できる。顧客が乗車地点を指定しない場合は，顧客のスマホの現在地の情報が自動設定される。空車検索サービスは，顧客の乗車地点と渋滞情報などの外部データを基に，最も早く乗車地点に到着できる空車を検索して特定する。時間・料金予測サービスは，到着までの待ち時間と，降車地点までの乗車時間及び目安料金の予測を行い，配車アプリに表示する。顧客は配車アプリの表示内容を確認した上で，注文を予約することができる。さらに，AIが，蓄積されたビッグデータを用いて，予測と実績のかい離を分析するとともに，多くの外部データから抽出された特徴量の組合せを変えることで，予測の精度を向上させていく。

〔課題と対応策〕

サービスプラットフォームをリリースした後，再び顧客へアンケート調査を行った。顧客から多かった不満足な点は，地域によって空車検索サービスにおいて空車が配車アプリに表示されず，タクシーを呼べないことであった。A社は，この点について，地域によっては，配車可能な車両台数が少ないことが原因で，空車が配車アプリに表示されないと分析した。A社は，この課題を解決することで，配車アプリの利用者を増やし，A社の顧客も増やそうと考えた。

A社が単独で増車することは規制によって難しいことから，A社は，改善のための対応策として，多様な決済手段を保有していない他のタクシー会社との提携を検討した。配車が競合しないように，A社がもつ営業所から離れていてA社からの配車が行き届かず，配車アプリにA社の空車が表示されにくい地域を中心に運行しているタクシー会社と提携する。また，車載アプリを改修し，各タクシー会社の配車システムとの連携を可能にした上で，車載アプリ及びサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保する方針とした。提携会社が車載アプリとサービスプラットフォームを利用することによって，顧客は，配車アプリを利用しなかったとしても，これまでにないメリットを得ることができる。

A社は課題への対応を行い，新たなサービスプラットフォームによるDXを本格的に進めることになった。

設問1 〔A社の新サービス〕について，A社が収益を伸ばすために，サービスプラットフォームを構築した目的を二つ，それぞれ10字以内で述べよ。

設問2 〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 車載アプリに，他の空車の位置情報をリアルタイムで表示する理由は何か。40字以内で述べよ。

(2) 車載アプリに，走行ルートが表示されることによって，どのような顧客の不満足を解決できるのか。30字以内で述べよ。

設問3 〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕について，A社は，AIが多くの外部データを活用することで，どのような改善を期待できると考えたか。30字以内で述べよ。

設問4 〔課題と対応策〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) A社が，車載アプリとサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保しようと考えた具体的な狙いは何か。35字以内で述べよ。

(2) 提携会社の顧客が配車アプリを利用しなくても，顧客が提携会社に期待できるメリットは何か。30字以内で述べよ。

解答プロセスの解説

●設問１

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１　〔A社の新サービス〕について，A社が**収益を伸ばすために**，**サービスプラットフォームを構築した目的**を二つ，それぞれ10字以内で述べよ。

No.001
設問上のキーワード
→「**収益を伸ばすために**」「**目的**」と同じ言葉。
No.002の２次キーワード
→「**実車率の向上と顧客の利便性の向上**」「**新サービス**」とほぼ同じ言葉。

No.002
No.003の２次キーワード
→「**新サービスを提供**」と同じ言葉。

No.003
設問上のキーワード
→「**サービスプラットフォームを構築した**」に近い言い回し。

（前文の後半）

「A社は，こうした事業環境の中でも**収益を伸ばすために**，顧客が乗車した状態（以下，実車という）で走る距離の走行距離全体に対する割合である実車率の向上，及び顧客の利便性の向上に取り組む**目的**で，ITを活用した新サービスを検討することにした。」

⋮

（〔新サービス検討の背景〕の最後）

「こうした調査結果から，A社は，ITを活用して流し営業の実車率の向上と顧客の利便性の向上を実現するデジタルトランスフォーメーション（DX）による新サービスを提供することとなった。」

⋮

（〔A社の新サービス〕の中盤）

「A社が新サービスを提供するために**構築した**，ビッグデータとAIを活用できる**サービスプラットフォーム**を図1に示す。」

（解説）

設問文が要求している「サービスプラットフォームを構築した目的」に関連する言葉・話題を探索してみる。すると，まず「第1のヒント」である〔A社の新サービス〕の中盤（No.003の部分）に，

「A社が新サービスを提供するために**構築した**，ビッグデータとAIを活用できる**サービスプラットフォーム**を図1に示す。」

©2021 Kouji Hirota

とあるのが確認できる。ここからは，サービスプラットフォームを構築したのは，「新サービス」を提供するためなのが分かる。では，「新サービス」とはどのようなものだろうか。〔新サービス検討の背景〕の最後（No.002の部分）に，

「こうした調査結果から，A社は，ITを活用して流し営業の実車率の向上と顧客の利便性の向上を実現するデジタルトランスフォーメーション（DX）による新サービスを提供することとなった。」

とあるのが確認できる。ここからは，「新サービス」は，ITを活用することで，実車率の向上と顧客の利便性の向上を実現しようとするものなのが読み取れる。

一方，設問文の「A社が収益を伸ばすために」や「目的」に関連する言葉・話題はないだろうか。すると，前文の後半（No.001の部分）に，

「A社は，こうした事業環境の中でも**収益を伸ばすために**，顧客が乗車した状態（以下，実車という）で走る距離の走行距離全体に対する割合である実車率の向上，及び顧客の利便性の向上に取り組む**目的**で，ITを活用した新サービスを検討することにした。」

とある。ここには，「収益を伸ばすために」と「目的」という言葉が，設問文と同じように含まれている。よって，重要なキーポイントであるのが確認できる。そして，この一文からも，キーポイントNo.002と同様に，「新サービス」が，実車率の向上，及び顧客の利便性の向上に取り組む目的で検討されたのが読み取れる。

これらのことから，「流し営業の実車率の向上と顧客の利便性の向上をさせたい」→「そのために新サービスを提供することにする」→「新サービスを提供するためにサービスプラットフォームを構築する」という関係になっているのが分かる。この結果，「サービスプラットフォームを構築した目的」は，「流し営業の実車率の向上」と「顧客の利便性の向上」となろう。

(2) 解答を記入する

設問は「目的」を問うてきている。よって，解答は，目的であることが分かる表現でなければならない。例えば，「…の向上」「…させる」「…のため」のような表現である。また，10字以内でなければならない。よって，先ほどの「流し営業の実車率の向上」と「顧客の利便性の向上」をまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

実	車	率	の	向	上																								
						5				10				15				20				25				30			

顧	客	の	利	便	性	の	向	上																					
						5				10				15				20				25				30			

（推定配点：6点×2）

©2021 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 車載アプリに，**他の空車の位置情報をリアルタイムで表示**する理由は何か。40字以内で述べよ。

No.004
No.005の２次キーワード
→「顧客を獲得」と同じ言葉。

No.005
No.006の２次キーワード
→「実車確率の高い」とほぼ同じ言葉。

No.006
設問上のキーワード
→「他の空車の位置情報をリアルタイムで表示」に近い言い回し。

（〔新サービス検討の背景〕の後半）

「・駅前などのタクシー乗り場は，空車が集中して効率よく顧客を獲得できない。」

⋮

（〔A社の新サービス〕の前半）

「また，ドライバが車載タブレット端末から，顧客を獲得できる可能性（以下，実車確率という）の高い地域の情報を確認することができる。」

⋮

（〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の前半）

「需要予測サービスでは，車載アプリの地図情報に実車確率が高い場所が分かるよう色分けを表示する。また，車載アプリ上の色分けされた地図情報には，**他の空車の位置情報も表示される。分析結果及び空車の位置情報はリアルタイムに更新**され，ドライバは，常に最新の実車確率の高い場所を判断できる。」

（解説）

「他の空車の位置情報をリアルタイムで表示する理由」が問われている。そこで，「空車の位置情報」や「リアルタイムで表示」に関連しそうな言葉・話題を探索する。すると，問題文の〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の前半（No.006の部分）に，

「需要予測サービスでは，車載アプリの地図情報に実車確率が高い場所が分かるよう色分けを表示する。また，車載アプリ上の色分けされた地図情報には，**他の空車の位置情報も表示される。分析結果及び空車の位置情報はリアルタイムに更新**され，ドライバは，常に

©2021 Kouji Hirota

最新の実車確率の高い場所を判断できる。」
とあるのが確認できる。ここからは，車載アプリ上の地図情報には，

・他の空車の位置情報が表示される
・空車の位置情報はリアルタイムに更新される
・ドライバは，常に最新の実車確率の高い場所を判断することができる

ということが分かる。すでに，この時点で解答が分かったようなものである。念のため，実車確率に，触れているところがないか探索する。すると，〔A社の新サービス〕の前半（No.005の部分）に，

「また，ドライバが車載タブレット端末から，顧客を獲得できる可能性（以下，実車確率という）の高い地域の情報を確認することができる。」
とある。ここからも，車載アプリにより，実車確率の高い場所を判断することができるのが分かる。さらに，この顧客獲得の点から探索すると，〔新サービス検討の背景〕の後半（No.004の部分）には，

「・駅前などのタクシー乗り場は，空車が集中して効率よく顧客を獲得できない。」
などとある。このことからも，従前より，空車同士が顧客を取り合って，実車確率を上げられない実態が推測できよう。実車確率を上げるためには，他の空車がいないところに向かった方がよさそうである。

よって，「車載アプリに，他の空車の位置情報をリアルタイムで表示する理由」は，A社のドライバが，他の空車がいない，常に最新の実車確率の高い場所を判断できるようにして実車率を上げるためとなろう。

(2) 解答を記入する

設問は「理由」を問うてきている。よって，解答は，「理由」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…させたいから」「…するため」「…なので」などのような表現である。また，40字以内でなければならない。

よって，先ほどの「A社のドライバが，他の空車がいない，常に最新の実車確率の高い場所を判断できるようにして実車率を上げるため」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

空	車	が	集	中	し	て	い	な	い	場	所	に	移	動	す	る	こ	と	に	よ	っ	て	,	実	車	率	を	向	上		
さ	せ	た	い	か	ら																										
				5						10					15					20				25					30		

©2021 Kouji Hirota

本書別解答例

空	車	の	い	な	い	常	に	最	新	の	実	車	確	率	の	高	い	場	所	を	判	断	で	き	る	よ	う	に	し	
て	実	車	率	を	上	げ	る	た	め																				

5　10　15　20　25　30

（推定配点：9点）

●設問２（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕について，(1)，(2)に答えよ。

(2)　車載アプリに，**走行ルートが表示される**ことによって，どのような**顧客の不満足**を解決できるのか。30字以内で述べよ。

No.007
設問上のキーワード
→「顧客の不満足」に属する話題。
「走行ルート」と同じ意味の言葉。
ネガティブ表現。
準ネガティブ表現。

No.008
設問上のキーワード
→「走行ルートが表示される」に近い言葉。

（〔新サービス検討の背景〕の中盤）

「顧客へのアンケート調査では，次に示す状況に**不満足**を示す回答が多かった。……

・目的地によっては，顧客自身が**道順**を**指示しなければならない**。」

⋮

（〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の後半）

「…ドライバは顧客をピックアップし，顧客に確定した注文の内容を確認した上で，車載アプリに**表示される走行ルート**をたどって，注文された降車地点まで運行する。」

（解説）

「車載アプリに，走行ルートが表示されることによって解決できる顧客の不満足」の内容が，問われている。そこで，設問文にある「走行ルート」や「不満足」に類する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新サービス検討の背景〕の中盤（No.007の部分）に，ネガティブ表現を伴って，

「顧客へのアンケート調査では，次に示す状況に**不満足**を示す回答が多かった。……

・目的地によっては，顧客自身が**道順**を**指示しなければならない**。」

©2021 Kouji Hirota

とあるのが確認できる。ここからは，タクシーに乗車した顧客がドライバに道順を伝えなければならなくなった場合，不満足になることが読み取れる。自動車を運転せず，道に不慣れな顧客の場合，その困難さは容易に想像がつく。だが，そうでなくても道順を教えることは顧客にとっては大変手間なことである。すでに正解が見つかったようなものである。だが，念のためさらに確認しよう。

「車載アプリに走行ルートが表示される」ことに触れている言葉・話題を探索してみる。すると，〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の後半（No.008の部分）に，

「…ドライバは顧客をピックアップし，顧客に確定した注文の内容を確認した上で，車載アプリに**表示される走行ルート**をたどって，注文された降車地点まで運行する。」

とある。ここからは，車載アプリがあれば，顧客の目的地までの走行ルートを表示してもらえることが分かる。当然，顧客はドライバに道順を指示する必要が無くなる。不満足になることはないだろう。

このように，車載アプリに走行ルートが表示されることによって解決できる顧客の不満足とは，ドライバに，顧客自身が目的地への道順を指示しなければならない不満足となろう。

なお，キーポイントNo.007の近くには，顧客の不満足の話題がこれ以外に2つある。しかし，下記のように，設問とは観点が異なる。

・駅前などのタクシー乗り場へ行かないと，タイミングよくタクシーを拾えない。
　→　車載アプリでは対応できない。
・支払方法が限られている。　→　走行ルートを表示しても解決できない。

(2) 解答を記入する

設問は，どのような「不満足」と問うてきている。よって，解答は，「不満足」であることが分かる表現でなければならない。例えば，「…しなければならない不満足」「…しなければならないこと」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「ドライバに，顧客自身が目的地への道順を指示しなければならない不満足」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

目的地までの道順をドライバに指示しなければならない不満足

本書別解答例

自分が目的地への道順をドライバに指示しなければならない不満足

（推定配点：7点）

©2021 Kouji Hirota

●設問３

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕について，A社は，**AI**が**多くの外部データ**を活用することで，どのような**改善**を期待できると考えたか。30字以内で述べよ。

No.009
設問上のキーワード
→「**AI**」「**外部データ**」と同じ言葉。
No.011の2次キーワード
→「**分析**」「**予測**」と同じ言葉。

No.010
設問上のキーワード
→「**外部データ**」と同じ言葉。
No.011の2次キーワード
→「**予測**」と同じ言葉。

No.011
設問上のキーワード
→「**AI**」「**多くの外部データ**」と同じ言葉。
「**改善**」に近い「**向上**」という言葉。

（〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の冒頭）

「サービスプラットフォーム上で行われる分析では，**外部データ**である地図情報，気象情報，渋滞情報，交通情報，イベント情報なども取り込んだ分析が行われ，**AI**を活用した需要予測を行う。」

⋮

（〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕の中盤）

「空車検索サービスは，顧客の乗車地点と渋滞情報などの外部データを基に，最も早く乗車地点に到着できる空車を検索して特定する。時間・料金予測サービスは，到着までの待ち時間と，降車地点までの乗車時間及び目安料金の予測を行い，配車アプリに表示する。」

⋮

（〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕の後半）

「顧客は配車アプリの表示内容を確認した上で，注文を予約することができる。さらに，**AI**が，蓄積されたビッグデータを用いて，予測と実績のかい離を分析するとともに，**多くの外部データ**から抽出された特徴量の組合せを変えることで，予測の精度を**向上**させていく。」

©2021 Kouji Hirota

（解説）

「AIが多くの外部データを活用することで，期待できる改善」が問われている。そこで，設問文の「AI」「外部データ」「改善」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の「第1のヒント」である〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕の後半（No.011の部分）に，

「顧客は配車アプリの表示内容を確認した上で，注文を予約することができる。さらに，AIが，蓄積されたビッグデータを用いて，予測と実績のかい離を分析するとともに，多くの外部データから抽出された特徴量の組合せを変えることで，予測の精度を向上させていく。」

とあるのが確認できる。ここからは，AIが，

・ビッグデータを使って，予測と実績のかい離を分析すること
・外部データの特徴量の組合せを変えて，徐々に予測の精度をアップできること

などが分かる。それでは，「分析」や「予測」とは，具体的にどのようなことをするのだろうか。「分析」「予測」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の冒頭（No.009の部分）と，〔配車アプリとサービスプラットフォームの連携〕の中盤（No.010の部分）にそれぞれ，

「サービスプラットフォーム上で行われる分析では，外部データである地図情報，気象情報，渋滞情報，交通情報，イベント情報なども取り込んだ分析が行われ，AIを活用した需要予測を行う。」

「空車検索サービスは，顧客の乗車地点と渋滞情報などの外部データを基に，最も早く乗車地点に到着できる空車を検索して特定する。時間・料金予測サービスは，到着までの待ち時間と，降車地点までの乗車時間及び目安料金の予測を行い，配車アプリに表示する。」

とあるのが確認できる。まず，キーポイントNo.009からは，AIが，地図情報，気象情報，渋滞情報，交通情報，イベント情報などの様々な外部データを使って分析し，需要予測できることが分かる。

また，キーポイントNo.010からは，

・空車検索サービスは，外部データを分析して，最も早く到着できる空車を検索する。
・時間・料金予測サービスは，到着までの待ち時間と，降車地点までの乗車時間，目安料金を予測する。

などが分かる。これらのことから，AIは，多くの外部データを使って分析を行うとともに，様々な予測の精度をアップすることが読み取れる。

設問は，配車アプリとサービスプラットフォームの連携の切り口から，どのような改善を期待できるのか問うている。特に配車アプリについて，AIに学習させてどのような精度を向上させれば，改善につながるか考えよう。よって，解答は，到着までの待ち時間と，降車

©2021 Kouji Hirota

地点までの乗車時間及び目安料金の予測の精度を向上させるとなろう。

ところで，キーポイントNo.009は，車載アプリの需要予測についての話題である。設問が指定している「配車アプリとサービスプラットフォームの連携」の話題とは直接関係はない。しかし，**図1**を見ると「空車検索サービス」「時間・料金予測サービス」「需要予測サービス」はすべて同一のAIがサービス提供しており，アクセスするビッグデータも共有している。つまり，幅広く外部データを活用することで，需要予測だけでなく，様々な予測サービスの精度を向上させていることが読み取れよう。

なお，キーポイントNo.011に出てくる「特徴量」とは何だろうか。結論から言うと，「学習の入力に使う測定可能な特性」のことである。例えば身近な例をとると，家賃を重視して最適な賃貸アパート物件を予測しようとしたとしよう。その場合，「専有面積」「築年数」「最寄駅までの時間」などの情報が重要となる。なぜならば，この3つの実際のデータが，家賃を予測する場合の「特徴量」として利用できるからである。つまり，30平方メートル，築10年，駅まで15分といったデータのことである。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，「AI」「予測」「精度」という言葉が出てきた時点で，学習によるAIの予測精度の向上を考えるべきである。そこで，

(対策標語)

(小分類93－3)「AIは学習を考慮せよ！」

が思い浮かべば，多くの外部データを使用することで，待ち時間や料金の予測精度をアップさせる発想に結び付けやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「改善」を問うてきている。よって，解答は，「改善」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…が向上する」「…を向上させる」「…のアップ」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「到着までの待ち時間と，降車地点までの乗車時間及び目安料金の予測の精度を向上させる」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

待	ち	時	間	,	乗	車	時	間	及	び	目	安	料	金	の	予	測	の	精	度	が	向	上	す	る	。			
					5				10					15					20					25					30

(推定配点：7点)

©2021 Kouji Hirota

●設問４（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔課題と対応策〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) A社が，**車載アプリとサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保**しようと考えた具体的な狙いは何か。35字以内で述べよ。

No.012
No.013の2次キーワード
→「配車アプリにA社の空車が表示されにくい」に近い言葉。
ネガティブ表現。

No.013
No.014の2次キーワード
→「提携先を多く確保」と同じ話題。
ネガティブ表現。

No.014
設問上のキーワード
→「車載アプリとサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保」とほぼ同じ言葉。

（〔課題と対応策〕の前半）

「…顧客へアンケート調査を行った。顧客から多かった不満足な点は，地域によって空車検索サービスにおいて空車が配車アプリに表示されず，タクシーを呼べないことであった。A社は，この点について，地域によっては，配車可能な車両台数が少ないことが原因で，空車が配車アプリに表示されないと分析した。A社は，この課題を解決することで，配車アプリの利用者を増やし，A社の顧客も増やそうと考えた。」

⋮

（〔課題と対応策〕の中盤）

「配車が競合しないように，A社がもつ営業所から離れていてA社からの配車が行き届かず，配車アプリにA社の空車が表示されにくい地域を中心に運行しているタクシー会社と提携する。」

⋮

（〔課題と対応策〕の後半）

「また，車載アプリを改修し，各タクシー会社の配車システムとの連携を可能にした上で，**車載アプリ及びサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保**する方針とした。」

©2021 Kouji Hirota

（解説）

「車載アプリとサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保しようと考えた狙い」が問われている。そこで，これに関連する言葉・話題を，「第1のヒント」である〔課題と対応策〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔課題と対応策〕の後半（No.014の部分）に，

「また，車載アプリを改修し，各タクシー会社の配車システムとの連携を可能にした上で，**車載アプリ及びサービスプラットフォームの利用料を無償で提供して，提携先を多く確保**する方針とした。」

とあるのが確認できる。色文字は，設問とほぼ同じ部分である。ここからは，車載アプリをわざわざ改修して，各タクシー会社の配車システムと連携できるようにしているのが分かる。

では，連携を可能とした上で，提携先を多く確保する方針としたのはなぜだろうか。そこで，提携先を増やすことに関連する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔課題と対応策〕の中盤（No.013の部分）に，

「配車が競合しないように，A社がもつ営業所から離れていてA社からの配車が行き届かず，配車アプリにA社の空車が表示されにくい地域を中心に運行しているタクシー会社と提携する。」

とある。ここからは，A社が提携しようとしているタクシー会社は，配車アプリにA社の空車が表示されにくい地域を中心に運行している会社なのが分かる。さらに，「空車が表示されにくい」ことに触れている箇所を探索すると，問題文の〔課題と対応策〕の前半（No.012の部分）に，

「…顧客へアンケート調査を行った。顧客から多かった不満足な点は，地域によって空車検索サービスにおいて空車が配車アプリに表示されず，タクシーを呼べないことであった。A社は，この点について，地域によっては，配車可能な車両台数が少ないことが原因で，空車が配車アプリに表示されないと分析した。A社は，この課題を解決することで，配車アプリの利用者を増やし，A社の顧客も増やそうと考えた。」

とあるのが確認できる。ここからは，アンケート調査の結果として，空車が配車アプリに表示されないことで，顧客が空車アプリに不満を持っているのが分かる。そして，A社は，配車アプリの利用者を増やし，A社の顧客も増やしたいと考えているのも確認できる。

よって，「提携先を多く確保しようと考えた具体的な狙い」は，空車が表示されにくい地域のタクシー会社と提携し，配車可能な車両台数を増やして顧客の不満足を解消し，配車アプリの利用者を増やし，A社の顧客も増やすとなろう。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，A社が顧客にアンケート調査を行って，市場分析をしている点に

©2021 Kouji Hirota

注意すべきである。そこで，

（対策標語）

（小分類10－3）「マーケティング分析により市場戦略を立てろ！」
（小分類92－3）「顧客満足を実現し，業績に繋げろ！」

の解説が思い浮かべば，同業他社と連携してWinWinを獲得しようとする協調戦略により，共に顧客を増やそうとする狙いに着目しやすくなったかもしれない。

なお，午後Ⅰで出題された観点が，次年度以降の午後Ⅱのテーマや例示に出題されることがしばしばある。令和3年の午後Ⅱでは異業種他社との連携が出題されたが，今後は同業他社との協調戦略を問うような出題があるかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「具体的な狙い」と問うてきている。よって，解答は，「狙い」であることが分かるような表現であると同時に，具体的でなければならない。例えば，「…して…する狙い」「…をして…とする」「…によって…を増やす」などのような表現である。また，35字以内でなければならない。よって，先ほどの「他のタクシー会社と提携し配車可能な車両台数を増やして顧客の不満足を解消し，配車アプリの利用者を増やし，A社の顧客も増やす」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

配	車	可	能	な	車	両	を	増	や	し	,	配	車	ア	プ	リ	の	利	用	者	と	A	社	の	顧	客	を	増	や						
す	狙	い																																	
					5					10				15				20					25						30						

（推定配点：8点）

©2021 Kouji Hirota

●設問４（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔課題と対応策〕について，(1)，(2)に答えよ。

(2) 提携会社の**顧客が配車アプリを利用しなくても**，顧客が提携会社に期待できる**メリット**は何か。30字以内で述べよ。

No.015
設問上のキーワード
→「メリット」と反対のデメリットの話題。
No.016の2次キーワード
→「多様な決済手段で乗車料金を支払う」と反対の話題。
ネガティブ表現。

No.016
No.017の2次キーワード
→「多くの決済サービスが利用できる」「各種決済サービスとつなぐ」と同じ話題。

No.017
No.018の2次キーワード
→「車載アプリとサービスプラットフォームを利用する」と，得られる決済上の利点。

No.018
設問上のキーワード
→「顧客が配車アプリを利用しなくても」「メリット」とほぼ同じ言葉。

（〔新サービス検討の背景〕の中盤）

「顧客へのアンケート調査では，次に示す状況に不満足を示す回答が多かった。…

・支払方法が限られている。」

⋮

（〔A社の新サービス〕の冒頭）

「新サービスでは，顧客が…多様な決済手段で乗車料金を支払うことができる。」

⋮

（〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の最後）

「また，サービスプラットフォームには，多くの決済サービスが利用できるよう，各種決済接続サービスを提供する。これは，クレジットカードのほか，カード型電子マネー，QRコード決済，スマホ非接触決済といった決済サービスと接続できる環境を構築し，車載アプリ経由で各種決済サービスとつなぐことができる。」

⋮

（〔課題と対応策〕の後半）

「提携会社が車載アプリとサービスプラットフォームを利用することによって，**顧客は，配車アプリを利用しなかったとしても**，これまでにない**メリット**を得ることができる。」

©2021 Kouji Hirota

（解説）

「顧客が配車アプリを利用しなくても，顧客が提携会社に期待できるメリット」が問われている。そこで，これに関連する言葉・話題を，「第1のヒント」である〔課題と対応策〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔課題と対応策〕の後半（No.018の部分）に，

「提携会社が車載アプリとサービスプラットフォームを利用することによって，**顧客は，配車アプリを利用しなかったとしても**，これまでにない**メリット**を得ることができる。」

とあるのが確認できる。ここからは，配車アプリを利用しなくても，車載アプリとサービスプラットフォームを利用することで，メリットが生まれることが分かる。それでは，車載アプリとサービスプラットフォームを利用することで得られるメリットについて触れている箇所はないだろうか。探索すると，問題文の〔車載アプリとサービスプラットフォームの連携〕の最後（No.017の部分）に，

「また，サービスプラットフォームには，多くの決済サービスが利用できるよう，各種決済接続サービスを提供する。これは，クレジットカードのほか，カード型電子マネー，QRコード決済，スマホ非接触決済といった決済サービスと接続できる環境を構築し，車載アプリ経由で各種決済サービスとつなぐことができる。」

とある。ここからは，車載アプリを経由すれば，各種決済サービスを利用できることが分かる。これは，配車アプリを利用しなくても生まれるメリットであり，問われている正解にちがいない。

念のため，さらに他に決済方法について触れていないか探索してみる。すると，〔新サービス検討の背景〕の中盤（No.015の部分）と，〔A社の新サービス〕の冒頭（No.016の部分）にそれぞれ，

「顧客へのアンケート調査では，次に示す状況に不満足を示す回答が多かった。…

・支払方法が**限られている**。」

「新サービスでは，顧客が…多様な決済手段で乗車料金を支払うことができる。」

などとある。キーポイントNo.015からは，顧客が支払方法が限られていることに不満を持っており，デメリットになっていることが分かる。

また，キーポイントNo.016からは，新サービスになれば，多様な決済手段で乗車料金を支払うことができるという，顧客にとってのメリットが確認できる。

このように，「顧客が配車アプリを利用しなくても，顧客が提携会社に期待できるメリット」は，車載アプリを経由することで，多様な決済手段で乗車料金を支払うことができるとなろう。

©2021 Kouji Hirota

(2) 解答を記入する

設問は「顧客が配車アプリを利用しなくても，顧客が提携会社に期待できるメリット」を問うてきている。よって，解答は，「メリット」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…できること」「…できる」「…できるメリット」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「車載アプリを経由することで，多様な決済手段で乗車料金を支払うことができる」を指定字数以内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

顧客が，多様な決済手段から支払方法を選択できること

本書別解答例

車載アプリ経由で，多様な決済手段で乗車料金を支払える。

（推定配点：7点）

©2021 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

IT ストラテジストには，対象となる事業・業務環境の調査・分析を行い，情報システム戦略の実現に向けて，個別システム化構想・計画を策定し，実施結果を評価する能力が求められる。

本問では，タクシー会社のデジタルトランスフォーメーションを題材として，事業環境の変化に対応する事業の高度化を推進するために，ITを活用した新サービスの構想・計画の実行と評価・改善を行う能力を評価する。具体的には，タクシーの配車や顧客の利便性向上に関する現状と課題の分析，ITを活用した新サービスの検討，見直し課題への対応などについて，実務能力を問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問1では，タクシー会社におけるデジタルトランスフォーメーションについて出題した。全体として正答率は平均的で，状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問3は，正答率がやや低く，“需要予測の精度を向上させる”という解答が見受けられた。ここでは，時間・料金予測サービスで提供される待ち時間，乗車時間及び目安料金に関する予測の精度が向上することに気付いてほしい。

設問4(1)では，“配車アプリの利用者を増やす狙い”という解答が散見された。配車アプリの利用者を増やす背景として，タクシーを呼べないという顧客の不満を解消するために，配車可能な車両を増やす必要がある点まで理解してほしい。

ITストラテジストは，対象となる事業・業務環境を分析，評価した上で，ディジタル技術の的確な活用を判断し，事業戦略を推進する能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2021 Kouji Hirota